Revisión del Trabajo de Grado

DOCUMENTO REVISADO	Plantilla Trabajo de Grado.docx *(modificado el 27 de agosto de 2026)*
DOCUMENTO DE CONTRASTE	Anteproyecto_V8_Campo-Cetares.docx
TÍTULO	*Modelo predictivo con datos sintéticos para la estimación de tiempos y la asignación de recursos en laboratorios de control de calidad farmacéuticos*
AUTORES	Aldair Rafael Cétares Barrios · Carlos David Campo Urzola
FECHA DE LA REVISIÓN	27 de agosto de 2026

CONTENIDO

Resumen ejecutivo

1. Antecedentes: estaba vacía, ya está escrita

2. Bibliografía: está completa

3. Citas y referencias: correcciones de formato APA

4. Estructura y formato del documento

5. Observaciones de fondo

6. Lo que está bien y conviene no tocar

7. Lista de verificación priorizada

Resumen ejecutivo

#	Punto revisado	Estado	Dónde
1	Sección de Antecedentes	**Escrita el 27-ago-2026** (§5.1 a §5.5, 2.289 palabras). Estaba vacía.	§5
2	Bibliografía del anteproyecto migrada a la versión final	**Completa**: las 39 entradas están, más 10 nuevas (49 en total)	Referencias
3	Correspondencia citas ↔ referencias	**Correcta**: 0 citas sin entrada, 0 entradas sin citar	Todo el documento
4	Estilos de título y tabla de contenido	**Corregido el 27-ago-2026**: 42 títulos reasignados a tres niveles y campo de tabla de contenido insertado	Todo el documento
5	Objetivos frente al anteproyecto	**Perdieron los criterios verificables** (algoritmos, métricas, políticas de referencia)	§2.2
6	Formato APA	**Correcciones puntuales** (siglas, ubicación de citas, `y` / `&`)	§6, §7, §8

La conclusión corta: **tu compañero tenía razón, los antecedentes no estaban** — ya quedaron escritos, y de paso se corrigieron los estilos de título y se insertó la tabla de contenido. La bibliografía sí estaba completa, y de hecho creció. Lo que queda pendiente es de contenido, no de formato: el macrotópico 6.2 sobre datos sintéticos y aprendizaje automático, y la pérdida de precisión en los objetivos específicos frente al anteproyecto.

---

1. Antecedentes: estaba vacía, ya está escrita

> **Actualización del 27 de agosto de 2026.** La sección se escribió y ya está incorporada al documento, con la estructura de cinco apartados que se propone más abajo: **5.1** Programación y asignación de recursos en laboratorios analíticos · **5.2** La simulación como fuente de datos de entrenamiento · **5.3** Evaluación de la calidad de los datos sintéticos · **5.4** Analítica avanzada y aprendizaje automático en la manufactura farmacéutica · **5.5** Síntesis y vacío identificado. Son 2.289 palabras y 32 citas, todas a referencias que ya estaban en la lista: **la bibliografía no cambió**. El archivo original, sin la sección, quedó respaldado en `versiones /Plantilla Trabajo de Grado (sin antecedentes, 2026-08-27).docx`. Lo que sigue en este apartado es el diagnóstico original y el criterio con el que se escribió.

Confirmado en la versión revisada. En el archivo `.docx` la sección 5 consiste en un único párrafo con la palabra «Antecedentes» seguido de un párrafo en blanco y, acto seguido, el título «6. Macro-

tópicos». No hay contenido oculto, ni texto en color blanco, ni control de cambios pendiente: revisé el XML interno del documento y la sección está literalmente vacía.

Por qué importa más de lo que parece

No es solo una sección faltante. El §1.5 cierra con la afirmación que sostiene todo el trabajo:

> «No se identificaron trabajos que integren la estimación supervisada de duraciones y la recomendación de asignación de recursos entrenadas exclusivamente con datos sintéticos calibrados con literatura y evaluadas frente a políticas de referencia, en el contexto de laboratorios de control de calidad farmacéuticos.»

Esa es una afirmación de **vacío de investigación**, y un vacío solo se demuestra mostrando lo que sí existe y dónde se detiene. Hoy el documento enuncia el vacío sin la sección que lo respalda. Es exactamente el punto por el que un jurado suele devolver un trabajo.

El material ya estaba escrito

El §1.1 («Preámbulo: contextualización teórica») ya hace un recorrido denso por la literatura y cita **28 de las 49 referencias**. Los antecedentes no hay que investigarlos de cero: hay que **desarrollar** lo que hoy está comprimido en tres párrafos. Una propuesta de estructura, usando solo fuentes que ya están en la lista de referencias:

5.1 Programación y gestión de laboratorios analíticos (línea histórica)

Klaessens et al. (1988) → Boyd y Savory (2001) → Schäfer (2004) → Dudnikov et al. (2012) → Ruiz-Torres et al. (2012) → Maslaton (2012) → Ruiz-Torres et al. (2017) → Costigliola et al. (2017) → Cunha et al. (2019) → Lopes et al. (2020) → Mischek y Musliu (2021) → Martins et al. (2023) → Mischek y Musliu (2024) → Danzinger et al. (2025).

Es una línea de casi cuarenta años que va del sistema experto basado en reglas a la programación por restricciones con explicabilidad. Vale la pena cerrarla diciendo qué comparten todos: operan sobre datos operativos propios de cada instalación, que no se publican.

5.2 Generación de datos sintéticos por simulación para entrenar modelos

Chan et al. (2022), P. V. Lopes et al. (2024), Elbasheer et al. (2025) y Hassi et al. (2025). Aquí conviene detallar el dato de Elbasheer et al. (MAPE de 15,47 %), porque el §1.1 lo presenta como referencia de los criterios de éxito (ver observación 5.7).

5.3 Evaluación de la calidad del dato sintético

Patki et al. (2016), Esteban et al. (2017), Xu et al. (2019), Goncalves et al. (2020), Figueira y Vaz (2022), Jordon et al. (2022), Vallevik et al. (2024) y Hernandez et al. (2025). El eje fidelidad–utilidad–privacidad y el protocolo TSTR.

5.4 Analítica avanzada e IA en manufactura farmacéutica

Dong et al. (2023), Khadivi et al. (2025), Kodumuru et al. (2025) y Abdulhussain et al. (2026).

5.5 Síntesis y vacío identificado

Un cierre que cruce los cuatro grupos y llegue, ahora sí con evidencia detrás, al párrafo del vacío que hoy vive en el §1.5.

> **Sugerencia adicional.** Una tabla de síntesis (autor / año / problema abordado / tipo de datos / método / limitación) ayuda mucho al jurado y hace visible el vacío de un vistazo. Si además se marca la columna «tipo de datos», el argumento de que nadie trabaja con datos sintéticos calibrados en este dominio queda demostrado gráficamente.

---

2. Bibliografía: está completa

Revisé entrada por entrada, comparando las dos listas de forma automatizada.

Verificación	Resultado
Entradas en el anteproyecto V8	39
Entradas en la versión final	**49**
Entradas del anteproyecto que se perdieron	**0**
Citas en el texto sin entrada en la lista	**0**
Entradas en la lista que nunca se citan	**0**

La única entrada que a primera vista «desaparece» es *Ministerio de Salud y Protección Social (2022) – Decreto 335*, pero no se perdió: se renumeró como **2022a** al entrar la Resolución 662 de 2022 como **2022b**. Correcto.

Las 10 referencias nuevas

Referencia	Dónde se usa
Congreso de la República de Colombia (2012) — Ley 1581	§7 Marco legal
Cunha et al. (2019) — Dual resource constrained scheduling	§6.1.2, §6.1.3, §6.1.5
Departamento Nacional de Planeación (2025) — CONPES 4144	§7 Marco legal
Ministerio de Salud y Protección Social (2013) — Res. 3619	§7 Marco legal
Ministerio de Salud y Protección Social (2022b) — Res. 662	§7 Marco legal
Mischek y Musliu (2021) — Local search framework	§6.1.7

Referencia	Dónde se usa
Ruiz-Torres et al. (2012) — Multiple tasks per job	§6.1.1
Ruiz-Torres et al. (2017) — QA laboratory planning	§6.1.3, §6.1.6
Superintendencia de Industria y Comercio (2024) — Circular 002	§7 Marco legal
World Health Organization (2024) — Good practices for QC labs	§6.1.4, §6.1.6

Todas están bien construidas y todas se usan. La bibliografía no es el problema de esta versión.

Lo único que sí se perdió del anteproyecto

El **«Anexo. Enlaces de verificación y recursos públicos»** —la tabla con el enlace de verificación de cada referencia, la marca de acceso abierto y los repositorios de instancias públicas (TLSP de TU Wien, repositorio de Martins et al., OR-Library)— no pasó a la versión final. No es una referencia bibliográfica, así que técnicamente la bibliografía sigue completa, pero era un anexo con valor: documenta la trazabilidad y los recursos de datos que el trabajo dice haber consultado. Vale la pena decidir conscientemente si vuelve como anexo o si se descarta.

---

3. Citas y referencias: correcciones de formato APA

Ninguna de estas es grave por separado, pero juntas son lo que un jurado marca en la primera pasada.

3.1 Siglas usadas sin haberlas introducido

Seis instituciones se citan por su sigla, mientras la lista de referencias las registra por su nombre completo. El lector no puede unir la cita con la entrada:

En el texto	En la lista de referencias
(CINTEL, 2023)	Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(DANE, 2025)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(INVIMA, 2025)	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(MinSalud, 2023)	Ministerio de Salud y Protección Social
(OPS, 2020)	Organización Panamericana de la Salud
(WHO, 2024)	World Health Organization

Corrección (APA 7, §8.21): en la primera aparición se escribe el nombre completo con la sigla entre corchetes, y de ahí en adelante solo la sigla.

> Primera vez: `(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2025)` Siguientes: `(DANE, 2025)`

3.2 `WHO` en un documento en español

En el §6.1.4 y el §6.1.6 se cita `(WHO, 2024)` mientras la Organización Panamericana de la Salud aparece en español como `OPS`. Conviene unificar: o ambas en español (**OMS** / OPS) o ambas en el idioma de la publicación. Si se usa OMS en el texto, la entrada de la lista debe encabezarse igual.

3.3 Resoluciones 2022a y 2022b sin desambiguar en el texto

La lista distingue **2022a** (Decreto 335) y **2022b** (Resolución 662), pero el §7 cierra con:

> `(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, 2016, 2022)`

Debe ser `(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, 2016, 2022a, 2022b)`. Tal como está, la letra que se agregó en la lista no la usa nadie.

3.4 «Congreso de Colombia» ≠ «Congreso de la República de Colombia»

El §7 cita dos veces `(Congreso de Colombia, 1996)` y `(Congreso de Colombia, 2012)`, mientras la lista dice *Congreso de la República de Colombia*. El nombre del autor en la cita debe coincidir literalmente con el de la entrada.

3.5 Citas colocadas después del punto final

En **ocho de los nueve** macrotópicos, la cita del cierre queda fuera de la oración, como si fuera un párrafo aparte:

> «… y reducir tiempos improductivos**.** (Ruiz-Torres et al., 2012; Martins et al., 2023)**.**»

Afecta a §6.1.1, §6.1.3, §6.1.4, §6.1.5, §6.1.6, §6.1.7, §6.1.8 y §6.1.9. El §6.1.2 es el único correcto y sirve de modelo: el punto va **después** del paréntesis.

> Correcto: `… y anticipar restricciones operativas (Cunha et al., 2019; Martins et al., 2023).`

3.6 Orden dentro de las citas múltiples

APA pide orden alfabético cuando hay varios autores distintos en un mismo paréntesis. Tres casos no siguen ningún criterio:

- §6.1.4 — `(WHO, 2024; Costigliola et al., 2017)` → `(Costigliola et al., 2017; WHO, 2024)`

- §6.1.6 — `(WHO, 2024; Ruiz-Torres et al., 2017)` → `(Ruiz-Torres et al., 2017; WHO, 2024)`
- §8.3 — `(Jordon et al., 2022; Figueira & Vaz, 2022)` → `(Figueira y Vaz, 2022; Jordon et al., 2022)`

Aparte de esos, en el §1.1 y el §1.3 hay grupos ordenados **cronológicamente** —por ejemplo `(Klaessens et al., 1988; Boyd y Savory, 2001; Schäfer, 2004; …)`—. Es una decisión deliberada y legible, porque traza una línea de tiempo, pero no es APA estricto. Vale la pena confirmarlo con el tutor antes de cambiarlo: el orden cronológico ahí comunica algo que el alfabético destruiría.

3.7 Mezcla de `y` y `&`

El capítulo 1 usa `y` (Mischek **y** Musliu, 2024; Figueira **y** Vaz, 2022; Boyd **y** Savory, 2001), correcto para un documento en español. Pero el marco referencial, el sistema de variables y **toda la lista de referencias** usan `&` (8 ocurrencias frente a 2 con `y`). El anteproyecto V8 usaba `y` de forma consistente; la conversión a `&` se introdujo en esta versión. En APA en español el conector es **`y`**, tanto en el texto como en la lista.

3.8 Los dos CONPES tienen autores distintos

- CONPES 4170 → *Consejo Nacional de Política Económica y Social* (2025)
- CONPES 4144 → *Departamento Nacional de Planeación* (2025)

Son documentos del mismo tipo y deberían atribuirse igual. La convención más común es citarlos por el **Consejo Nacional de Política Económica y Social**, con el Departamento Nacional de Planeación como entidad editora.

3.9 Detalles de las entradas

- **Cunha et al. (2019)** es la única referencia de revista sin DOI. Existe: `https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.398`.
- **Maslaton (2012)** no tiene páginas. Si la revista las trae, conviene agregarlas.
- **Editorial redundante:** en cinco entradas el editor es la sigla del propio autor (CINTEL, DANE, INVIMA, MinSalud, OPS). APA pide omitir la editorial cuando coincide con el autor.
- **Campo de fuente inconsistente en las normas colombianas:** unas cierran con «Diario Oficial», otras con «República de Colombia» y otras con nada. Conviene un criterio único para las quince entradas normativas.

---

4. Estructura y formato del documento

Este bloque es el que más rápido se arregla y el que más cambia la impresión del documento.

4.1 Los títulos principales no tenían estilo de título

> **Corregido el 27 de agosto de 2026.** Se reasignaron **42 títulos** a una jerarquía de tres niveles y se redefinieron los estilos Título 1, Título 2 y Título 3 (que traían Calibri azul y SimSun cursiva latentes) a Times New Roman 12 negrita, con nivel de esquema explícito. La apariencia del documento no cambia, porque cada título ya traía su formato directo encima. El detalle del diagnóstico original sigue abajo.

Es el problema de formato más serio. Revisando los estilos aplicados en el `.docx`:

Elemento	Estilo real en Word	Debería ser
`PROBLEMA`, `MARCO REFERENCIAL`	Párrafo de lista	Título 1
`1. Planteamiento del Problema`, `2. Objetivos`, `3. Justificación`, `4. Alcance y limitaciones`, `5. Antecedentes`, `6. Macrotópicos`, `7. Marco legal`, `8. Sistema de variables`	Párrafo de lista (numeración automática)	Título 1 o 2
`1.1` a `1.8`	**Título 1**	Título 2
`2.1`, `2.2`, `2.2.1` – `2.2.3`	Párrafo de lista	Título 2 / 3
`6.1.1` a `6.1.9`	**Título 2**	Título 3

La jerarquía está **invertida**: las subsecciones son Título 1 y las secciones no son títulos. Consecuencia concreta: si se inserta una tabla de contenido automática, Word listará «1.1 Preámbulo: contextualización teórica» como entrada de primer nivel y **omitirá por completo** «Planteamiento del Problema», «Objetivos», «Justificación», «Antecedentes», «Marco legal» y «Sistema de variables».

Vale la pena arreglarlo antes de escribir los antecedentes, para que la sección nueva nazca con el estilo correcto.

4.2 Un párrafo de cuerpo quedó con estilo Título 2 — corregido

En el §6.1.2, el párrafo completo que empieza «La asignación de recursos consiste en determinar qué analista y qué equipo…» —1.116 caracteres— tiene aplicado **Título 2**. Se ve como texto normal por el formato directo encima, pero entraría en la tabla de contenido como un título de mil caracteres. Basta seleccionarlo y aplicarle *Normal*.

4.3 `CONTENIDO` estaba vacío — resuelto

La página de contenido tiene el título pero ningún campo de tabla de contenido. Falta insertarla (*Referencias → Tabla de contenido*), lo que a su vez depende de arreglar primero el punto 4.1. También faltan la **Lista de tablas** y la **Lista de figuras**, si la plantilla del programa las exige.

4.4 Numeración inconsistente en los macrotópicos

`6.1.1` y `6.1.2` van sin punto final; `6.1.3.` a `6.1.9.` van con punto. Además, `6.1` está numerado automáticamente por Word mientras que `6.1.1`–`6.1.9` están escritos a mano: si se inserta o elimina una sección, los números dejarán de coincidir.

4.5 La tabla de dimensiones e indicadores no está rotulada

La tabla del §8.5 no tiene número, ni título, ni nota de fuente. APA 7 pide:

> **Tabla 1** *Operacionalización de la variable datos sintéticos* … (tabla) … *Nota.* Elaboración propia a partir de Costigliola et al. (2017), Martins et al. (2023) y Hassi et al. (2025).

4.6 Solo hay un macrotópico, pero está numerado como 6.1

Si el numeral es `6.1`, el lector espera un `6.2`. Ver la observación 5.4 sobre qué debería contener.

4.7 Detalles menores

- §2.2 dice «Objetivos **especificos**» → *específicos*.
- Entre el objetivo 2.2.2 y el 2.2.3 hay un párrafo suelto que contiene solo un punto (`.`). Eliminar.
- Portada: «título de **Magister**» → *Magíster*.
- Página de nota de aceptación: «Ciudad, Fecha» sigue sin diligenciar.
- El texto alternativo del logo institucional es el que Word generó automáticamente: «Un dibujo de un perro Descripción generada automáticamente con confianza media». Conviene reemplazarlo por «Logotipo de la Universidad Simón Bolívar».
- El apellido aparece como **Cétares** en la versión final y **Cetares** en el anteproyecto. Unificar según el documento de identidad.

---

5. Observaciones de fondo

5.1 El objetivo general se debilitó respecto del anteproyecto

Anteproyecto V8:

> Desarrollar un prototipo de modelo de aprendizaje automático, **entrenado con datos sintéticos calibrados con parámetros de la literatura**, que permita la predicción de la duración de actividades analíticas y la recomendación de la asignación de personal calificado y equipos en **un laboratorio de control de calidad farmacéutico de referencia**.

Versión final:

> Desarrollar un prototipo basado en aprendizaje automático y datos sintéticos que permita predecir la duración de las actividades analíticas y recomendar la asignación de recursos humanos y materiales **en laboratorios farmacéuticos**.

Se perdieron tres precisiones que el resto del documento sí sostiene:

1. **«calibrados con parámetros de la literatura»** — es la garantía metodológica de todo el trabajo, la que el §1.4 llama «trazabilidad de sus supuestos» y la que hace defendible usar datos sintéticos. Es lo último que debería salir del objetivo general.
2. **«de control de calidad»** — el trabajo no es sobre laboratorios farmacéuticos en general.
3. **«un laboratorio … de referencia»** → **«laboratorios farmacéuticos»** (plural, reales). Esto contradice directamente al §1.4 («La investigación no se desarrolla sobre un laboratorio empírico identificable») y al §4 («no demostrar su eficacia operativa en un laboratorio real»). Un jurado que lea el objetivo general esperará validación en laboratorios reales, que es justamente lo que el alcance excluye.

El mismo cambio aparece en la pregunta de investigación (§1.8) y en el objetivo 2.2.2, que también dicen «los laboratorios farmacéuticos». **Recomendación: recuperar la redacción del anteproyecto.**

5.2 Los objetivos específicos perdieron los criterios verificables

	Anteproyecto V8	Versión final
Obj. 1	Monte Carlo con **estimaciones de tres puntos (BetaPERT) y factores de correlación**, calibrada con parámetros publicados y **contrastada estructuralmente con instancias públicas**	«mediante simulación estocástica calibrada con parámetros operativos reportados en la literatura científica»
Obj. 2	**Regresión lineal múltiple (línea base), Random Forest, SVM y ensambles de potenciación de gradiente**; métricas **MAE, RMSE, MAPE y R^2**; **partición 80/20, validación cruzada k-fold** y evaluación en regímenes de carga no vistos	«Comparar el desempeño de diferentes algoritmos … con el fin de seleccionar el modelo con mejor capacidad predictiva»
Obj. 3	**Regla de despacho** informada por duraciones; comparación frente a **FIFO, asignación aleatoria y regla experta**; indicadores de **makespan, utilización, tardanza media y % fuera de plazo**	«evaluando su desempeño frente a estrategias de asignación de referencia mediante indicadores de eficiencia operativa»

Verifiqué el documento completo: **«RMSE», «MAPE», «R^2» y «Random Forest» no aparecen ni una sola vez** en la versión final. «BetaPERT», «FIFO» y «regla de despacho» sobreviven únicamente

como menciones de paso en el §1.4, y «makespan» y «tardanza» solo en el §4 y en el §6.1.5.

El efecto es que el documento **anuncia en el §1.4 un método al que sus propios objetivos ya no se comprometen**. Un objetivo que dice «diferentes algoritmos» e «indicadores de eficiencia operativa» no es evaluable: no hay forma de decir si se cumplió. Si la intención fue aligerar la redacción, los detalles deberían al menos reaparecer en el marco metodológico; si no hay marco metodológico en esta entrega, conviene devolverlos a los objetivos.

5.3 Desaparecieron las preguntas específicas

El anteproyecto planteaba tres preguntas específicas, cada una emparejada con su objetivo, precedidas de un párrafo que explicaba la secuencia. En la versión final no queda ninguna: solo la pregunta general del §1.8. Conviene confirmar con el tutor si el formato del trabajo de grado las exige.

5.4 Falta el macrotópico de datos sintéticos y aprendizaje automático

El §6.1 desarrolla nueve conceptos, todos del dominio de programación de laboratorios: actividades analíticas, asignación de recursos, disponibilidad cruzada, laboratorio de control de calidad, makespan, personal y equipos, programación, tiempos de ejecución y utilización. Están bien resueltos.

Pero **la otra mitad del trabajo no tiene marco conceptual**. Ninguno de estos términos, todos presentes en el título y en los objetivos, se define en el marco referencial:

- datos sintéticos *(solo se define en el §8.3, como parte de la operacionalización de la variable — no como concepto del marco)*
- simulación de Monte Carlo y distribución BetaPERT
- aprendizaje automático supervisado y regresión
- métricas de error (MAE, RMSE, MAPE, R^2)
- validación cruzada y particiones de entrenamiento/prueba
- fidelidad, utilidad y privacidad del dato sintético; protocolo TSTR
- reglas de despacho y políticas de referencia

Ese es el **6.2** que la numeración está prometiendo. Las referencias para escribirlo ya están todas en la lista: Jordon et al. (2022), Figueira y Vaz (2022), Hassi et al. (2025), Chan et al. (2022), Esteban et al. (2017), Vallevik et al. (2024), Hernandez et al. (2025), Khadivi et al. (2025).

5.5 El sistema de variables cubre solo uno de los tres objetivos

El §8 lo declara explícitamente: «el sistema de variables se establece a partir del objetivo específico de diagnóstico». La operacionalización de la variable *datos sintéticos* está bien hecha —dimensiones e indicadores son concretos y medibles—, pero los objetivos 2.2.2 (comparación de algoritmos) y 2.2.3 (prototipo de asignación) quedan sin variables ni indicadores, cuando son justamente los que producen resultados medibles.

Puede ser una exigencia del formato del programa operacionalizar únicamente la variable de diagnóstico. **Conviene confirmarlo con el tutor**: si se esperan las tres, faltan dos bloques.

5.6 Los macrotópicos cierran con oraciones redundantes

Ocho de los nueve subapartados terminan con una oración corta que repite lo ya dicho justo antes de la cita. Ejemplos:

- §6.1.5 — «Su análisis permite comparar escenarios de programación y cuantificar cuánto puede reducirse el horizonte total…» seguido de «Además, permite comparar alternativas de secuenciación bajo un criterio común.»
- §6.1.1 — «Esta distinción permite aprovechar mejor fases instrumentales autónomas…», pero el párrafo no plantea ninguna distinción previa; habla de desagregación.
- §6.1.9 — «Así, la utilización refleja el equilibrio del sistema y no solo la ocupación», después de haberlo explicado en tres oraciones.

Son de relleno y bajan la densidad del texto, que en el capítulo 1 es notablemente alta. Eliminarlas mejora el conjunto y de paso resuelve el problema de la cita después del punto (§3.5), porque la cita pasa a cerrar la última oración con contenido.

5.7 Los «criterios de éxito» se anuncian pero nunca se definen

El §1.1 dice que el MAPE de 15,47 % de Elbasheer et al. (2025) «sirve de referencia para **los criterios de éxito**». Esa es la única aparición de la expresión en todo el documento: los criterios de éxito no se definen en ninguna parte. Con la reescritura del objetivo 2.2.2 (que eliminó las métricas), la frase quedó apuntando al vacío. O se declara un umbral explícito, o conviene reformular la frase.

5.8 Secciones que podrían faltar según el formato del programa

El documento va de la portada al sistema de variables y cierra con las referencias. No incluye: resumen/abstract, introducción, marco metodológico, cronograma, presupuesto, conclusiones ni anexos.

Es muy posible que sea lo correcto para esta entrega de segundo semestre —la numeración 1–8 cierra de forma coherente en el sistema de variables—. Pero como el archivo se llama «Plantilla Trabajo de Grado», vale la pena verificar contra la guía del programa qué capítulos corresponden a esta entrega, sobre todo el **marco metodológico**, que es donde naturalmente irían los detalles perdidos en la observación 5.2.

5.9 Un punto para verificar con la literatura

El §1.1 atribuye a Danzinger et al. (2025) la demostración de que el *Test Laboratory Scheduling Problem* es NP-difícil. Danzinger et al. trabajan sobre la versión **generalizada** del problema; la formulación original y su análisis de complejidad suelen atribuirse a Mischek y Musliu, que ahora ya están

en la lista de referencias (2021). Conviene revisar la fuente primaria y ajustar la atribución si corresponde, porque es la afirmación sobre la que descansa el argumento de dureza computacional.

---

6. Lo que está bien y conviene no tocar

Para que la lista anterior no dé una impresión equivocada: **el capítulo 1 es sólido**, y bastante mejor que el promedio de lo que se ve en esta etapa.

- **§1.5 es lo mejor del documento.** Separar explícitamente lo documentado, lo inferido y el juicio de valor sin respaldo —y luego enumerar cuatro afirmaciones que se excluyen deliberadamente por no ser verificables— es una decisión de honestidad intelectual que un jurado reconoce. Distinguir que el represamiento del INVIMA es un trámite regulatorio y no la operación analítica de la planta evita un error muy común.
- **La justificación del caso de estudio simulado (§1.4) está bien construida.** No se presenta la simulación como preferencia metodológica sino como consecuencia de dos restricciones documentadas (secreto empresarial y ausencia de datos públicos), y se respalda con el hecho de que el propio grupo de Costigliola/Lopes tuvo que generar instancias sintéticas para su estudio de 2023.
- **El riesgo de circularidad se declara de frente** en el §4.II, con mitigaciones concretas. Es el punto por el que más se ataca un trabajo con datos sintéticos y está anticipado.
- **El marco legal (§7) es completo y está bien articulado** con la decisión metodológica: la Decisión 486 y la Ley 256 no aparecen como relleno normativo, sino como sustento de por qué no se usan datos de una empresa real.
- **La nota técnica MDP-DQN** que acompaña al anteproyecto es un documento excelente. Si el tutor o el jurado pregunta por qué no hay aprendizaje por refuerzo, la respuesta ya está escrita y bien argumentada —especialmente el punto de que la línea base es prerrequisito del DQN, no alternativa—. **Vale la pena incorporarla como anexo del trabajo de grado**, no dejarla como archivo suelto.

---

7. Lista de verificación priorizada

Crítico — antes de entregar

1. ~~**Escribir la sección 5, Antecedentes.**~~ **Hecho el 27-ago-2026.** Queda por delante una lectura de verificación: los trabajos se caracterizan por el problema que abordan y su enfoque, sin atri-

buirles resultados numéricos que no se hayan leído en la fuente. Conviene enriquecer con los hallazgos concretos de los artículos que ya tengan a mano.

2. ~~**Corregir los estilos de título**~~ **Hecho el 27-ago-2026.**
3. ~~**Insertar la tabla de contenido**~~ **Hecho el 27-ago-2026.** Al abrir el documento en Word, si aparece el aviso de actualizar campos, responder que sí; si no, clic derecho sobre la tabla y «Actualizar campos › Actualizar toda la tabla». Conviene repetirlo justo antes de imprimir o exportar, para que los números de página queden al día.
4. **Decidir sobre los objetivos** (puntos 5.1 y 5.2): recuperar la precisión del anteproyecto o trasladarla a un marco metodológico.

Importante

5. ~~Quitar el estilo Título 2 al párrafo de cuerpo del §6.1.2.~~ **Hecho el 27-ago-2026.**
6. Introducir las siglas en su primera aparición: CINTEL, DANE, INVIMA, MinSalud, OPS, OMS/WHO.
7. Mover las citas al interior de la oración en los ocho macrotópicos afectados.
8. Corregir `(… 2013, 2016, 2022)` → `(… 2013, 2016, 2022a, 2022b)`.
9. Unificar `&` → `y` en texto y lista de referencias.
10. Rotular la tabla del §8.5 como *Tabla 1* con título y nota.
11. Escribir el macrotópico 6.2 sobre datos sintéticos y aprendizaje automático.
12. Confirmar con el tutor: preguntas específicas (5.3), sistema de variables para los tres objetivos (5.5) y capítulos que corresponden a esta entrega (5.8).

Menor

13. «especificos» → «específicos»; «Magister» → «Magíster».
14. Eliminar el párrafo que contiene solo un punto entre 2.2.2 y 2.2.3.
15. Unificar la numeración `6.1.1`–`6.1.9` (con o sin punto final).
16. Corregir «Congreso de Colombia» → «Congreso de la República de Colombia».
17. Ordenar alfabéticamente las tres citas múltiples del punto 3.6.
18. Agregar el DOI de Cunha et al. (2019).
19. Quitar la editorial redundante en las cinco entradas institucionales.
20. Unificar la atribución de los dos documentos CONPES.
21. Eliminar las oraciones de relleno al cierre de los macrotópicos.
22. Diligenciar «Ciudad, Fecha» y corregir el texto alternativo del logo.
23. Decidir si vuelve el anexo de enlaces de verificación y si se incorpora la nota técnica MDP-DQN como anexo.
24. Unificar «Cétares» / «Cetares».

Revisión generada el 27 de agosto de 2026. La comparación de bibliografías y el cruce de citas contra la lista de referencias se hicieron de forma automatizada sobre el contenido de ambos archivos `.docx`; las observaciones de fondo son de lectura.